第6章

滚动轴承与孔、轴结合的精度设计

内容提要:

1.滚动轴承的公差等级及其应用;

2.滚动轴承内径和外径的公差带;

3.与滚动轴承配合的孔、轴公差带（取自GB/ 1801 — 2009）;

4.滚动轴承与孔、轴配合的选用;

5.轴颈和外壳孔的尺寸公差、几何公差和表面粗糙度轮廓及其在图样上的标注。

6.1 概 述

6.1.1 滚动轴承的组成及种类

1. 组成：内圈、外圈、滚动体和保持架。如图6.1所示。

2. 种类

按滚动体形状分
- 球轴承
- 滚子轴承
  - 圆柱轴承
  - 圆锥轴承

按负荷方向分
- 向心轴承 —径向力
- 推力轴承— 轴向力
- 向心推力轴承—径向力、轴向力

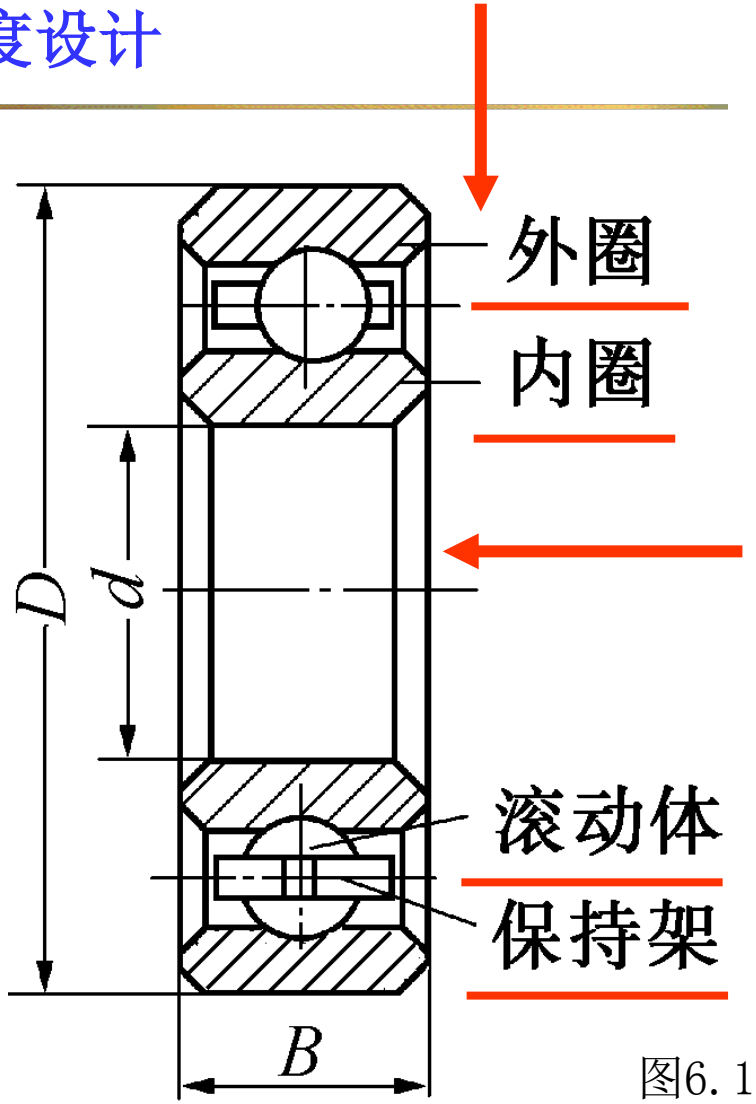
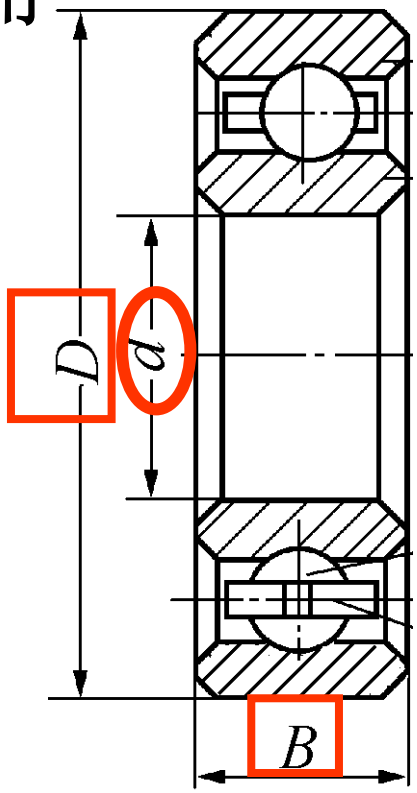


图6.1

6.1.2 滚动轴承的公差等级及其应用



1. 滚动轴承的公差等级

根据（1）尺寸精度（*D*、*d*、*B*）

（2）旋转精度分

① 向心 轴承的公差等级为

0、6、5、4、2 五 级；

② 圆锥滚子轴承的公差等级为

0、6X、5、4 四 级。

③ 推力轴承的公差等级为 0、6、5、4 四 级。

其中 0 级精度最低；其次依次增高。

各公差等级的公差如表表6.1所示（下页）。

表 6.1 向心轴承(圆锥滚子轴承除外)公差 (摘自 GB/T 307.1—2005)

内圈技术条件

公称内径/mm		外形尺寸公差/μm																旋转精度/μm										
		内径														宽度		K_{ia}					S_d			S_{ia}		
		Δd_{mp}										Δd_s				ΔB_S												
		0		6		5		4		2		4		2		0 6 5 4 2		0	6	5	4	2	5	4	2	5	4	2
超过	到	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	max	max	max	max	max	max	max	max	max	max	max
18	30	0	-10	0	-8	0	-6	0	-5	0	-2.5	0	-5	0	-2.5	0	-120	13	8	4	3	2.5	8	4	1.5	8	4	2.5
30	50	0	-12	0	-10	0	-8	0	-6	0	-2.5	0	-6	0	-2.5	0	-120	15	10	5	4	2.5	8	4	1.5	8	4	2.5
50	80	0	-15	0	-12	0	-9	0	-7	0	-4	0	-7	0	-4	0	-150	20	10	5	4	2.5	8	5	1.5	8	5	2.5
80	120	0	-20	0	-15	0	-10	0	-8	0	-5	0	-8	0	-5	0	-200	25	13	6	5	2.5	9	5	2.5	9	5	2.5
120	150	0	-25	0	-18	0	-13	0	-10	0	-7	0	-10	0	-7	0	-250	30	18	8	6	2.5	10	6	2.5	10	7	2.5
150	180	0	-25	0	-18	0	-13	0	-10	0	-7	0	-10	0	-7	0	-250	30	18	8	6	5	10	6	4	10	7	5
180	250	0	-30	0	-22	0	-15	0	-12	0	-8	0	-12	0	-8	0	-300	40	20	10	8	5	11	7	5	13	8	5

外圈技术条件

公称内径/mm		外形尺寸公差/μm																旋转精度/μm										
		外径														宽度		K_{ea}					S_D S_{Dl}			S_{ea}			S_{eal}		
		ΔD_{mp}										ΔD_s				$\Delta C_S \Delta C_{1S}$														
		0		6		5		4		2		4		2		0 6 5 4 2		0	6	5	4	2	5	4	2	5	4	2	5	4	2
超过	到	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	max max	max max	max max	max max	max max	max max	max	max	max	max	max	max	max	max
30	50	0	-11	0	-9	0	-7	0	-6	0	-4	0	-6	0	-4	与同一轴承内圈的 ΔB_S 相同		20	10	7	5	2.5	8	4	1.5	8	5	2.5	11	7	4
50	80	0	-13	0	-11	0	-9	0	-7	0	-4	0	-7	0	-4			25	13	8	5	4	8	4	1.5	10	5	4	14	7	6
80	120	0	-15	0	-13	0	-10	0	-8	0	-5	0	-8	0	-5			35	18	10	6	5	9	5	2.5	11	6	5	16	8	7
120	150	0	-18	0	-15	0	-11	0	-9	0	-5	0	-9	0	-5			40	20	11	7	5	10	5	2.5	13	7	5	18	10	7
150	180	0	-25	0	-18	0	-13	0	-10	0	-7	0	-10	0	-7			45	23	13	8	5	10	5	2.5	14	8	5	20	11	7
180	250	0	-30	0	-20	0	-15	0	-11	0	-8	0	-11	0	-8			50	25	15	10	7	11	7	4	15	10	7	21	14	10
250	315	0	-35	0	-25	0	-18	0	-13	0	-8	0	-13	0	-8			60	30	18	11	7	13	8	5	18	10	7	25	14	10

由表6.1中可见，轴承的内外径尺寸有2种公差：

（1）单一平面内的平均直径偏差

$$d_{\mathrm{mp}}(D_{\mathrm{mp}})=[d_{\max}(D_{\max})+d_{\min}(D_{\min})]/2$$ 配合尺寸

$$\Delta d_{\mathrm{mp}}(\Delta D_{\mathrm{mp}})=d_{\mathrm{mp}}(D_{\mathrm{mp}})-d(D)$$ 为控制配合尺寸

（2）单一平面内的直径偏差

$$d_{\mathrm{S}}(D_{\mathrm{S}})=d_{\mathrm{a}}(D_{\mathrm{a}})$$ 实际尺寸

$$\Delta d_{\mathrm{S}}(\Delta D_{\mathrm{S}})=d_{\mathrm{S}}(D_{\mathrm{S}})-d(D)$$ 为控制实际尺寸

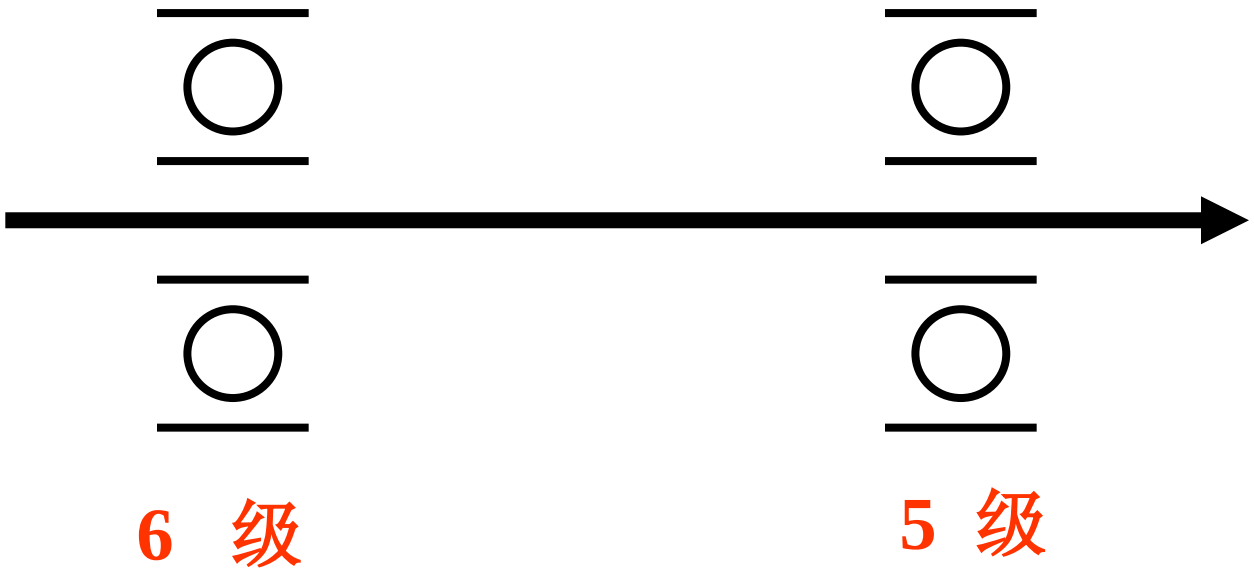
2. 各公差等级的应用

0 级(普通级)：

最广泛地应用于精度要求不高的一般旋转机构中。

6(6X) 级（中等级）和5级（较高级）：

多用于旋转精度和运动平稳性要求较高或转速较高的旋转机构中（如普通机床主轴支承）。



4 级(精密级)：

多用于转速很高和旋转精度要求很高的机床或机器的旋转机构中（如精密机床主轴支承）。

2 级(超精级)：

多用于特别精密机床的主轴支承（如坐标镗床主轴支承）。

5 级　　4 级

4 级　　2 级

6.1.3 滚动轴承与孔、轴配合公差带

1. 滚动轴承与孔、轴结合的特点

(1) 标准部件：是配合的基准件。即轴承内圈内径为基准孔

外圈外径为基准轴。

(2) 易损件：

需常拆卸，故一般选较松的过盈配合或过渡配合。

(3) 薄壁件：

轴承内、外圈为薄壁零件，在自由状态存放时易变形，当轴承内圈与轴颈，外圈与外壳孔装配后，这种变形会得到矫正。因此，轴承内、外圈与轴颈、外壳孔配合采用单一径向平面平均直径。

2. 滚动轴承内、外圈公差带（见图6. 2）

(1) 内圈 — 基准孔　　ES = 0

(2) 外圈 —基准轴　　es = 0

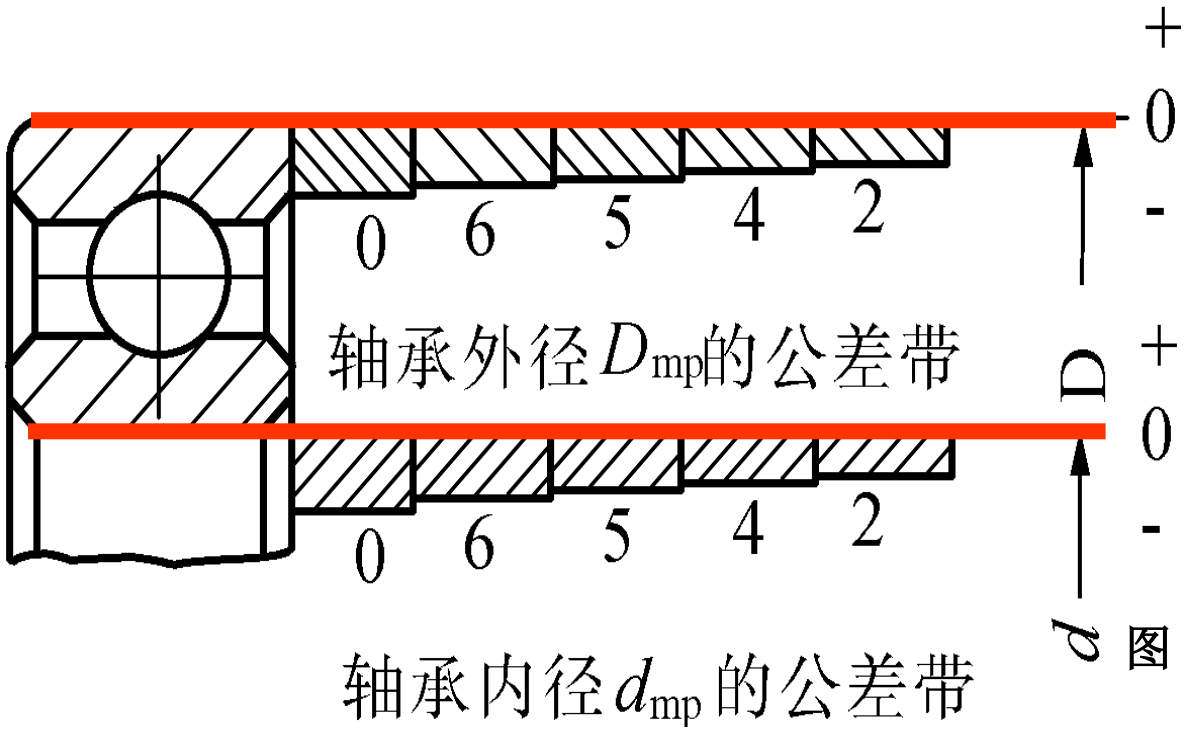
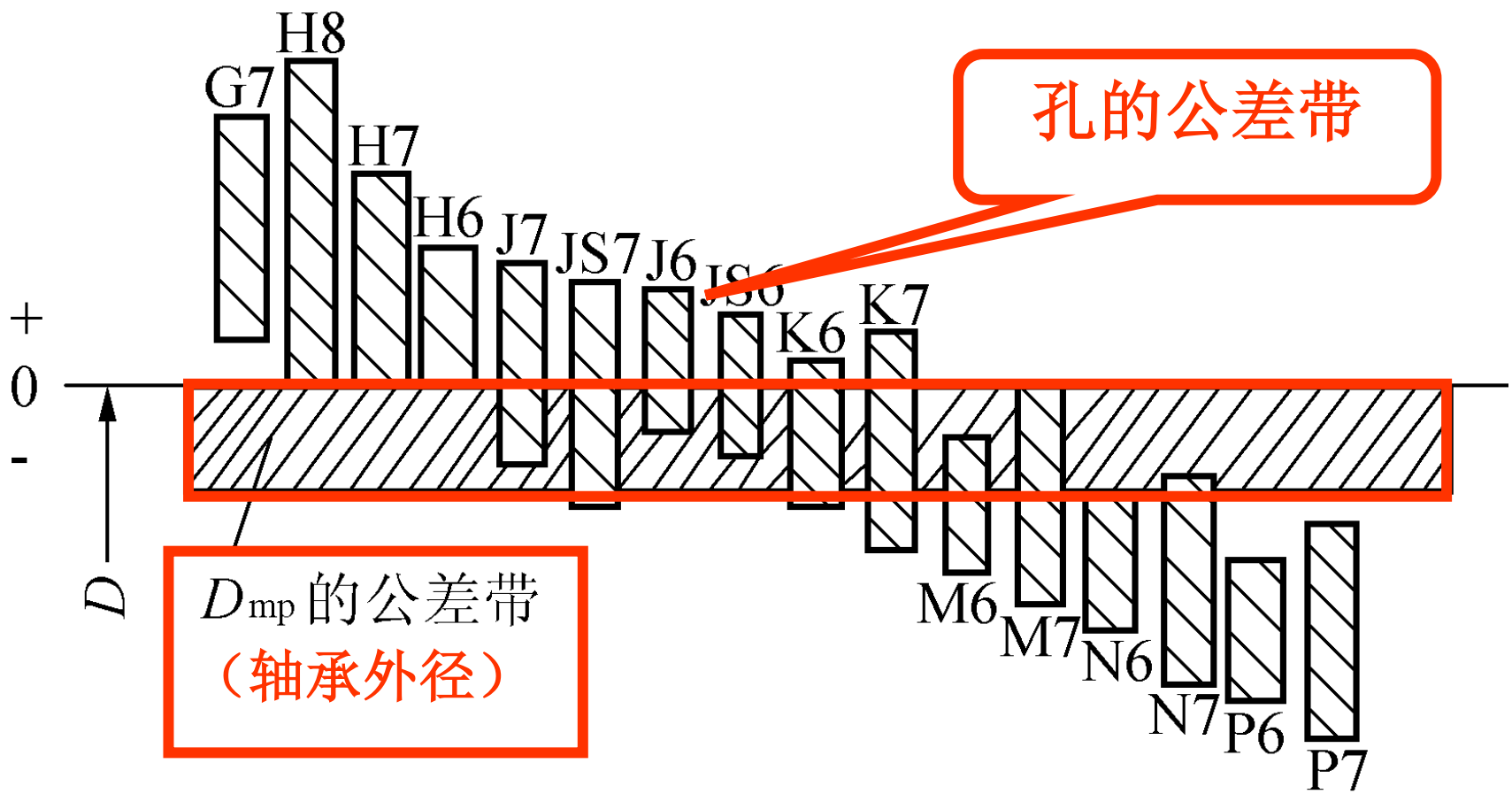


图 6. 2

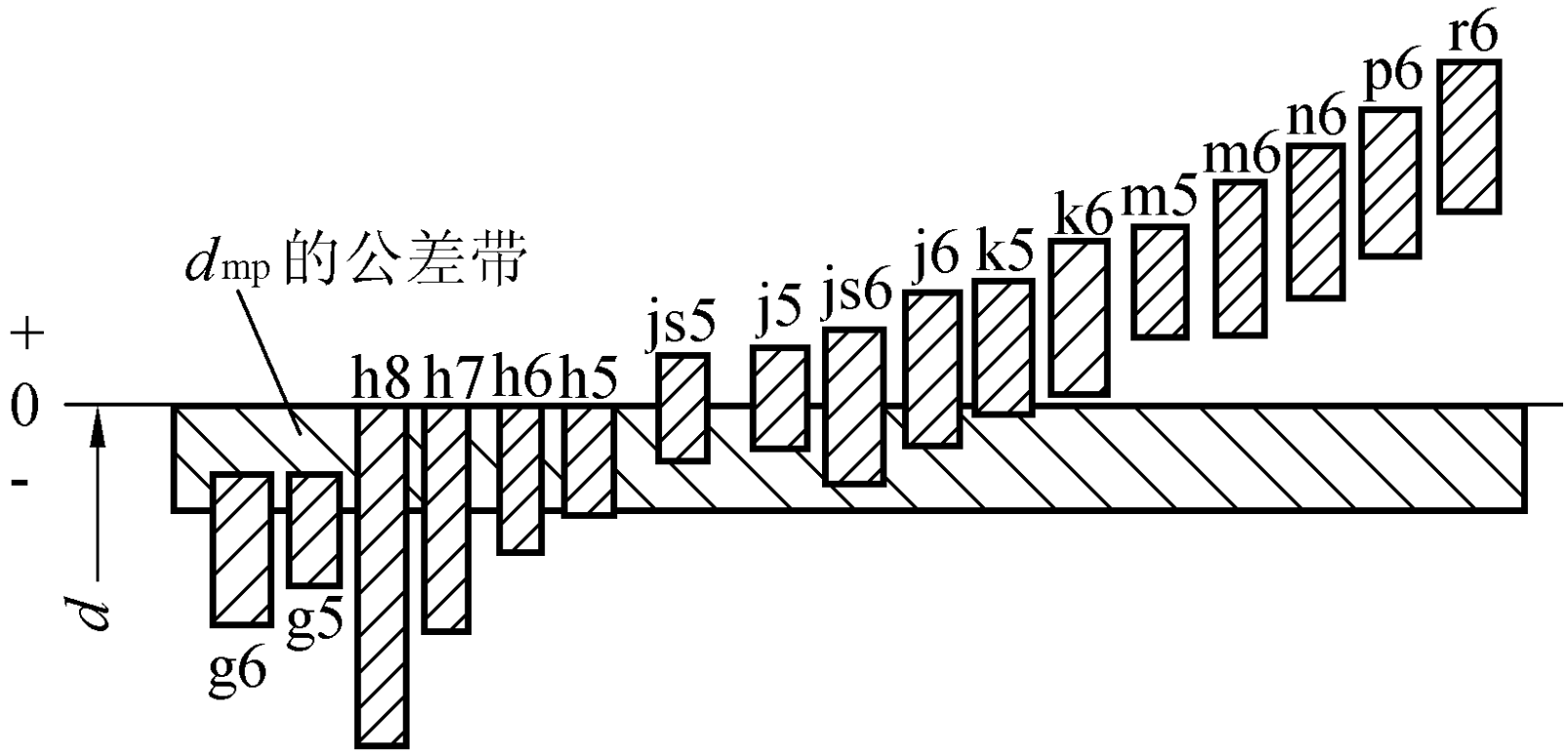
其特点—— 内、外圈的公差带都在零线下面。

3. 与滚动轴承配合的孔、轴公差带 （见图6. 3）

（1） GB/T275-93规定了滚动轴承外圈外径与外壳孔配合16种公差带（均选自GB/T 1801 —2009）。



（2）GB/T275-93规定了滚动轴承内圈内径与轴颈配合17种公差带（均选自GB/T 1801 —2009）。



由图可见，轴承内圈与轴的配合比极限与配合标准中基孔制（H）的配合要紧。

（3） GB/T275—93规定的与滚动轴承配合的外壳孔、轴颈公差带 （见图6.3）适用范围为：

① 对轴承的旋转精度和运转平稳性无特殊要求。

② 轴为实体或厚壁空心的轴。

③ 轴与外壳孔的材料为钢或铸铁。

④ 轴承的工作温度不超过100℃的场合。

(4) 轴颈与外壳孔的公差等级的选用

轴颈与外壳孔的公差等级与滚动轴承的公差等级有关。

对0、6级的轴承：轴一般取IT6; 孔取IT7。对旋转精度和运转平稳性要求高的场合，轴取IT5;孔取IT6。

对5级的轴承：轴、孔均取IT6。

对4级的轴承：轴取IT5、孔取IT6,要求更高的场合，轴取IT4、孔取IT5。

6.2 滚动轴承与孔、轴结合的精度设计

设计内容：（1）选用依据；　（2）孔、轴公差带；

（3）配合表面的几何公差和表面粗糙度轮廓 。

6.2.1 配合选用的依据

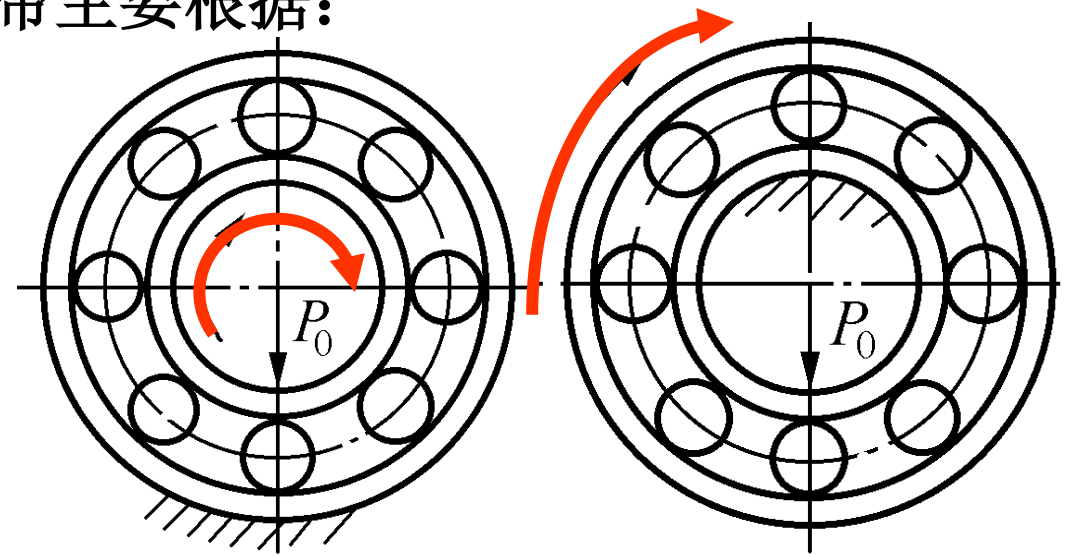
选用轴与外壳孔公差带主要根据：

- 负荷类型
- 负荷大小
- 轴承类型和尺寸
- 工作条件等

1. 负荷类型（见图6.4）

① 旋转负荷

② 定向负荷



(a)　　(b)

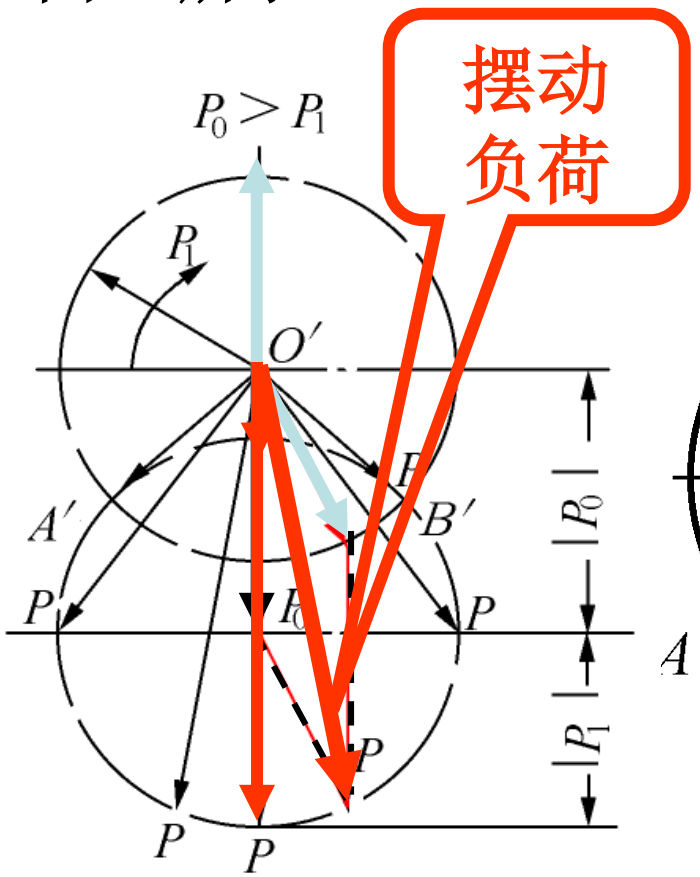
内圈：旋转负荷
外圈：定向负荷

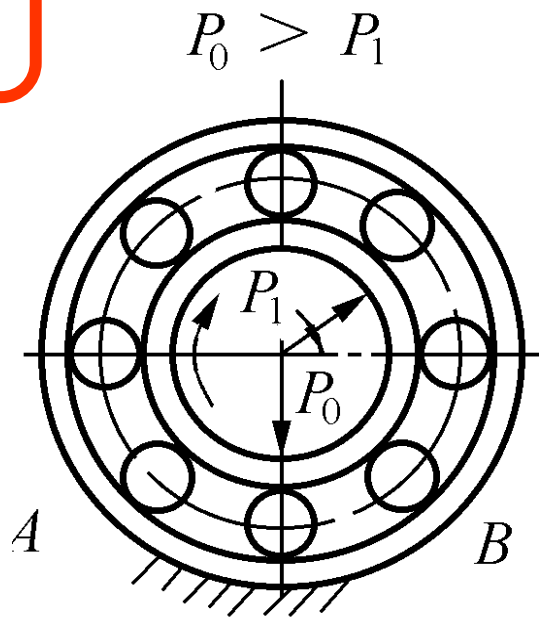
内圈：定向负荷
外圈：旋转负荷

见图6.4（c）、（d）和图6.5所示。

负荷有三种类 型

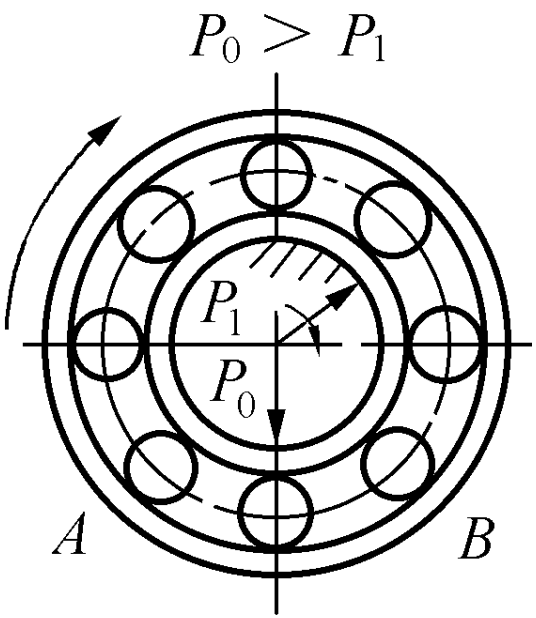
① 旋转负荷:选紧一些配合
② 定向负荷:选松一些配合
③ 摆动负荷：正常





(c)

内圈：旋转负荷
外圈：摆动负荷



(d)

内圈：摆动负荷
外圈：旋转负荷

2. 负荷大小 （见图）

滚动轴承套圈与轴、外壳孔配合的最小过盈取决于负荷大小。

① 轻负荷：负荷$P \leq 0.07C$；

② 正常负荷：

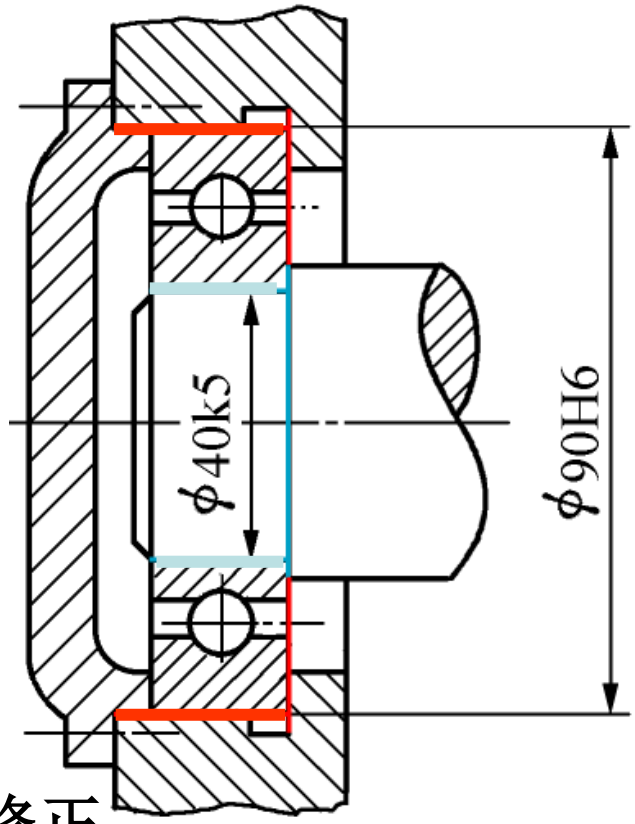
负荷$0.15C \geq P > 0.07C$;

③ 重负荷：负荷$P > 0.15C$。

P: 径向当量负荷；C: 径向额定动负荷。

轻负荷：选松一些的配合。

重负荷：选紧一些的配合。



3. 工作条件

（1）工作温度的影响

如温度↑

→ 与Φ90H6孔的配合变紧；

→ 与Φ45k5轴的配合变松。

选配合时，要考虑温度的影响，并加以修正。

（2） 旋转精度和旋转速度的影响

因机器要求有较高的旋转精度和速度时，则应选用较高精度等级的轴承。因此，与轴承配合的轴、外壳孔也应选择较高的标准公差等级。

关于轴承的旋转速度对配合的影响，一般为速度越高，配合应该越紧。

4. 轴和外壳孔的结构与材料

为了装卸方便，可以选用剖分式外壳。如果剖分式的外壳孔与外圈配合较紧，会使外圈产生椭圆变形，因此，宜采用较松配合。

当轴承安装在薄壁外壳、轻合金外壳或薄壁的心轴上时，为了保证轴承工作有足够的支承刚度和强度，所采用的配合应比在厚壁外壳、铸铁外壳或实心轴上紧些。

5. 安装和拆卸的条件

考虑轴承安装和拆卸方便，宜采用较松的配合，这对重型机械用的大型和特大型轴承尤为重要。如果要求装卸方便，而又需紧配合时，可采用分离型轴承，或内圈带锥孔、带紧定套和退卸套的轴承。

除上述条件外，还需考虑：当要求轴承内圈或外圈能沿轴向移动时，则内圈与轴或外圈与孔应选较松的配合。

滚动轴承的尺寸愈大，选取的配合愈紧。

滚动轴承的工作温度高于100℃，应对所选的配合进行适当修正。

6.2.2 孔、轴尺寸公差带的选用 （参照表6.2 —表6.5选用）

表 6.2 向心轴承和轴的配合 轴公差带代号 （摘自 GB/T 275—93）

运转状态		负荷状态	圆柱孔轴承 深沟球轴承、调心球轴承和角接触球轴承	圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承	调心滚子轴承	公差带
说明	举例		轴承公称内径/mm			
旋转的内圈负荷及摆动负荷	一般通用机械、电动机、机床主轴、泵、内燃机、直齿轮传动装置、铁路机车车辆轴箱、破碎机等	轻负荷	≤18 >18～100 >100～200 —	— ≤40 >40～140 >140～200	— ≤40 >40～100 >100～200	h5 j6① k6① m6①
		正常负荷	≤18 >18～100 >100～140 >140～200 >200～280 — —	— ≤40 >40～100 >100～140 >140～200 >200～400 —	— ≤40 >40～65 >65～100 >100～140 >140～280 >280～500	j5 js5 k5② m5② m6 n6 p6 r6
		重负荷		>50～140 >140～200 >200 —	>50～100 >100～140 >140～200 >200	n6 p6③ r6 r7

续表6.2 向心轴承和轴的配合 轴公差带代号 （摘自 GB/T 275—93）

圆柱孔轴承

运转状态		负荷状态	深沟球轴承、调心球轴承和角接触球轴承	圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承	调心滚子轴承	公差带
说明	举例		轴承公称内径/mm			
固定的内圈负荷	静止轴上的各种轮子，张紧轮绳轮、振动筛、惯性振动器	所有负荷	所有尺寸			f6 g6① h6 j6
仅有轴向负荷			所有尺寸			j6、js6

圆锥孔轴承

所有负荷	铁路机车车辆轴箱	装在退卸套上的所有尺寸	h8(IT6)⑤④
	一般机械传动	装在紧定套上的所有尺寸	h9(IT7)⑤④

注：① 凡对精度有较高要求的场合，应用 j5、k5…代替 j6、k6…。
② 圆锥滚子轴承、角接触球轴承配合对游隙影响不大，可用 k6、m6 代替 k5、m5。
③ 重负荷下轴承游隙应选大于 0 组的游隙。
④ 凡有较高精度或转速要求的场合，应选用 h7(IT5)代替 h8(IT6)等。
⑤ IT6、IT7 表示圆柱度公差数值。

表 6.3　向心轴承和外壳的配合　孔公差带代号　（摘自 GB/T 275—93）

运转状态		负荷状态	其他状况	公差带①	
说明	举例			球轴承	滚子轴承
固定的外圈负荷	一般机械、铁路机车车辆轴箱、电动机、泵、曲轴主轴承	轻、正常、重	轴向易移动，可采用剖分式外壳	H7、G7②	
		冲击	轴向能移动，可采用整体或剖分式外壳	J7、Js7	
摆动负荷		轻、正常			
		正常、重	轴向不移动，采用整体式外壳	K7	
		冲击		M7	
旋转的外圈负荷	张紧滑轮、轮毂轴承	轻		J7	K7
		正常		K7、M7	M7、N7
		重		—	N7、P7

注：① 并列公差带随尺寸的增大从左至右选择，对旋转精度有较高要求时，可相应提高一个公差等级。

② 不适用于剖分式外壳。

表 6.4 推力轴承和轴的配合 轴公差带代号 （摘自 GB/T 275—93）

运转状态	负荷状态	推力球和推力滚子轴承	推力调心滚子轴承②	公差带
		轴承公称内径/mm		
仅有轴向负荷		所有尺寸		j6、js6
固定的轴圈负荷	径向和轴向联合负荷	—	≤250	j6
		—	>250	js6
旋转的轴圈负荷或摆动负荷		—	≤200	k6①
		—	>200～400	m6
		—	>400	n6

注：① 要求较小过盈时，可分别用 j6、k6、m6 代替 k6、m6、n6。

② 也包括推力圆锥滚子轴承，推力角接触球轴承。

表 6.5 推力轴承和外壳的配合 孔公差带代号（摘自 GB/T 275—93）

运转状态	负荷状态	轴承类型	公差带	备注
仅有轴向负荷		推力球轴承	H8	
		推力圆柱、圆锥滚子轴承	H7	
		推力调心滚子轴承		外壳孔与座圈间间隙为 0.001*D*（*D* 为轴承公称外径）
固定的座圈负荷	径向和轴向联合负荷	推力角接触球轴承、推力调心滚子轴承、推力圆锥滚子轴承	H7	
旋转的座圈负荷或摆动负荷			K7	普通使用条件
			M7	有较大径向负荷时

6.2.3 孔、轴几何公差和表面粗糙度轮廓参数值的选用

1. 几何公差(如表6. 6所示)

表 6.6 轴和外壳的 几何公差 （摘自 GB/T 275—93）

公称尺寸 /mm		圆柱度 t				轴向圆跳动 t_1			
		轴颈		外壳孔		轴肩		外壳孔肩	
		轴承公差等级							
		0	6(6X)	0	6(6X)	0	6(6X)	0	6(6X)
超过	到	公 差 值/μm							
	6	2.5	1.5	4	2.5	5	3	8	5
6	10	2.5	1.5	4	2.5	6	4	10	6
10	18	3.0	2.0	5	3.0	8	5	12	8
18	30	4.0	2.5	6	4.0	10	6	15	10
30	50	4.0	2.5	7	4.0	12	8	20	12
50	80	5.0	3.0	8	5.0	15	10	25	15
80	120	6.0	4.0	10	6.0	15	10	25	15
120	180	8.0	5.0	12	8.0	20	12	30	20
180	250	10.0	7.0	14	10.0	20	12	30	20

例如6级向心轴承，$d = \Phi 45$， $D = \Phi 100$。

轴 颈： $t = ?$ 轴肩： $t_1 = ?$

外壳孔： $t = ?$ 外壳孔肩： $t_1 = ?$

2. 表面粗糙度（如表6. 7所示）

表 6.7　配合面的表面粗糙度　　（摘自 GB/T 275—93）　μm

轴或轴承座直径/mm		轴或外壳配合表面直径公差等级								
		IT7			IT6			IT5		
		表面粗糙度								
超过	到	Rz	Ra		Rz	Ra		Rz	Ra	
			磨	车		磨	车		磨	车
80	80	10	1.6	3.2	6.3	0.8	1.6	4	0.4	0.8
	500	16	1.6	3.2	10	1.6	3.2	6.3	0.8	1.6
端面		25	3.2	6.3	25	3.2	6.3	10	1.6	3.2

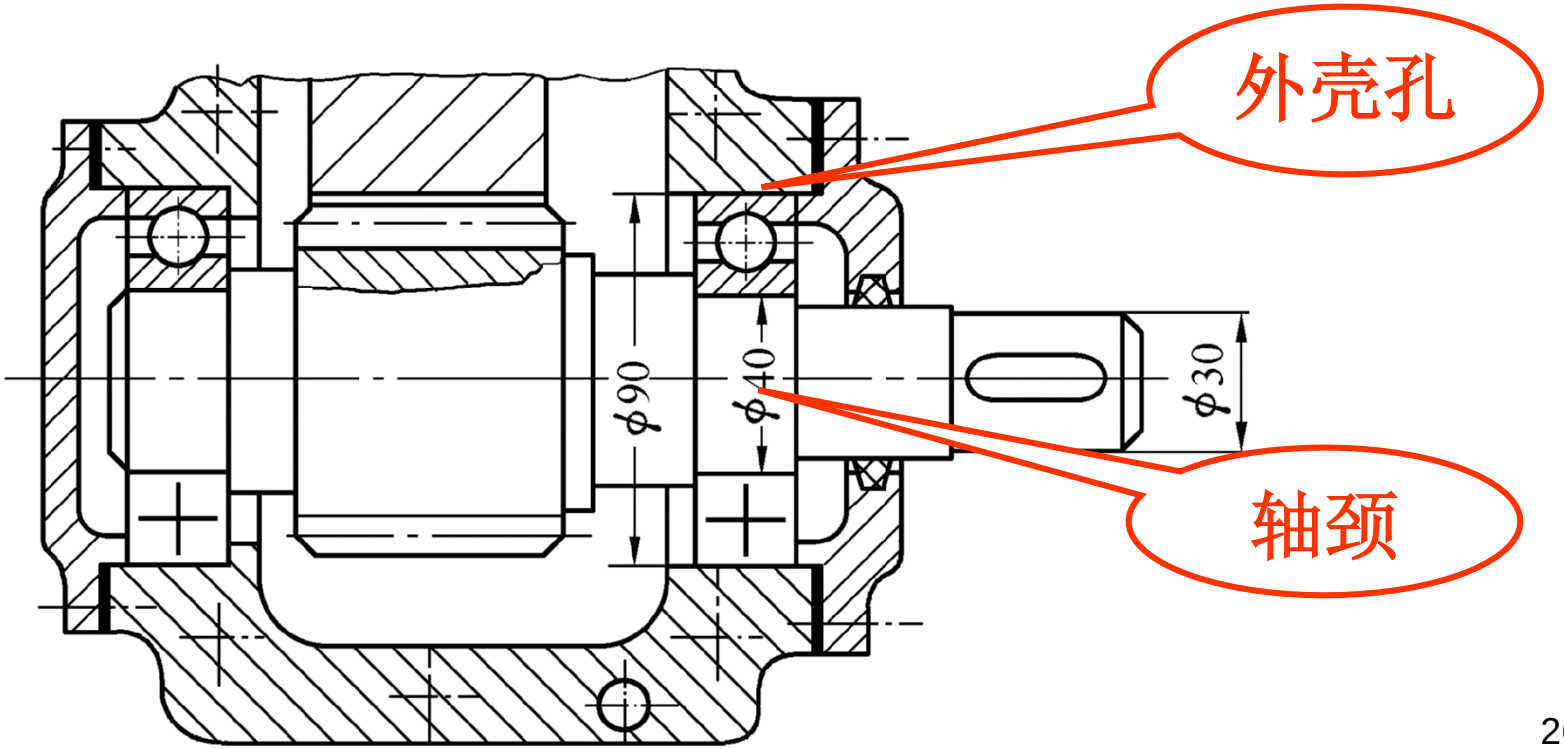
例如 $d=\Phi45h6$，　　$D=\Phi100J7$。

轴颈*Ra*的上限值为0.8μm,端面为3.2 μm 。

外壳孔*Ra*的上限值为1.6μm，端面为3.2 μm 。

6.2.4 举例

某一级齿轮减速器的小齿轮轴，如图6.6所示。要求轴的旋转精度比较高，两端装有6级单列向心轴承（代号6308），尺寸为($d\times D\times B=\Phi 40\times\Phi 90\times 23$)。当量径向负荷$P$=4000$N$，额定 动负荷$C$=32000$N$。查表确定轴颈、外壳孔的公差带代号，画出公差带图，并将各项公差要求标注在图上。



解：（1）确定公差带代号（见图6.6所示）

① 轴承内圈同轴一起旋转　　内圈承受旋转负荷；

②负荷大小：　∵ P/C=4000/32000=0.125，

∴为正常负荷(0.7~0.15C)；

③查表6.2得轴颈公差带代号

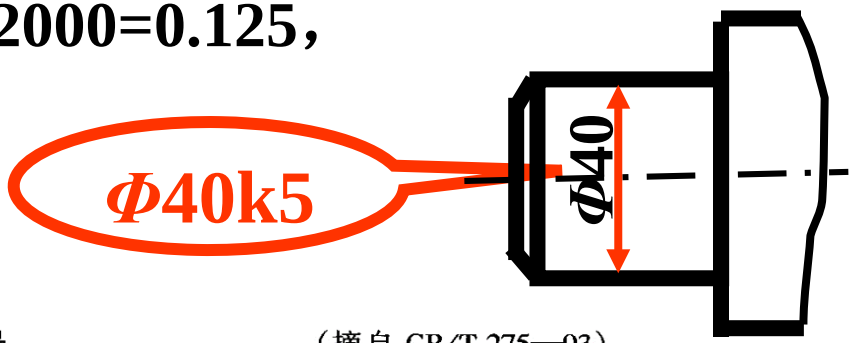


表 6.2　向心轴承和轴的配合　轴公差带代号　（摘自 GB/T 275—93）

运转状态		负荷状态	深沟球轴承、调心球轴承和角接触球轴承	圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承	调心滚子轴承	公差带
			圆柱孔轴承			
说明	举例		轴承公称内径/mm			
旋转的内圈负荷及摆动负荷	一般通用机械、电动机、机床主轴、泵、内燃机、直齿轮传动装置、铁路机车车辆轴箱、破碎机等	轻负荷	≤18 >18~100 >100~200 —	— ≤40 >40~140 >140~200	— ≤40 >40~100 >100~200	h5 j6① k6① m6①
		正常负荷	≤18 >18~100 >100~140 >140~200 >200~280 —	— ≤40 >40~100 >100~140 >140~200 >200~400	— ≤40 >40~65 >65~100 >100~140 >140~280	j5、js5 k5② m5② m6 n6 p6

④查表6.3得外壳孔的公差带代号为 H7

∵齿轮旋转精度较高， ∴取H6

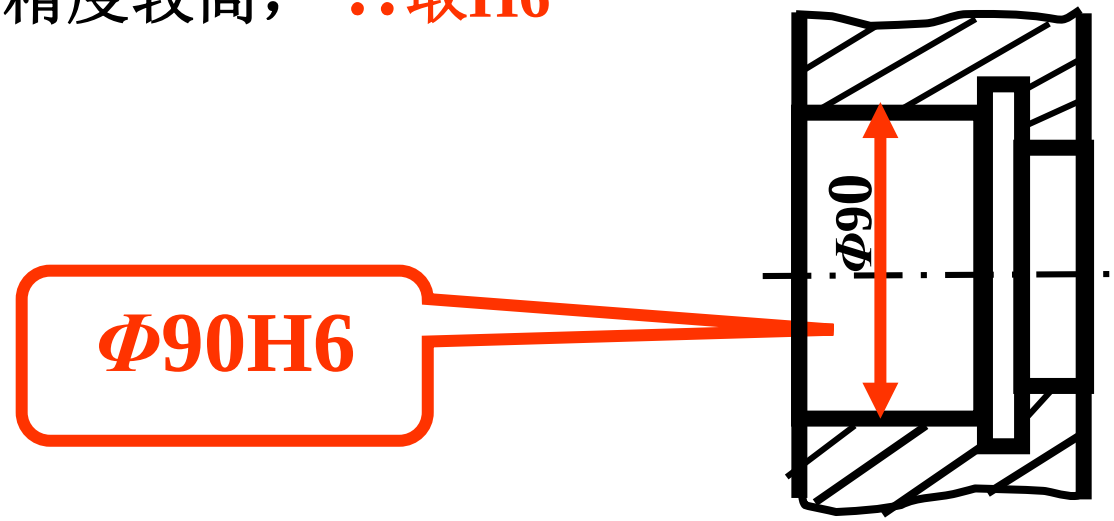


表 6.3 向心轴承和外壳的配合 孔公差带代号 （摘自 GB/T 275—93）

运转状态		负荷状态	其他状况	公差带①	
说明	举例			球轴承	滚子轴承
固定的外圈负荷	一般机械、铁路机车车辆轴箱、电动机、泵、曲轴主轴承	轻、正常、重	轴向易移动，可采用剖分式外壳	H7、G7②	
		冲击	轴向能移动，可采用整体或剖分式外壳	J7、Js7	
		轻、正常			

⑤ 查表6.1得6级轴承内、外圈的极限偏差

轴承内圈(Φ40)极限偏差为 ES = 0,EI = -10μm。

轴承外圈(Φ90)极限偏差为 es = 0,ei = -13 μm。

表 6.1 向心轴承(圆锥滚子轴承除外)公差 (摘自 GB/T 307.1—2005)

内圈技术条件

公称内径/mm		外形尺寸公差/μm																旋转精度/μm										
		内径														宽度		K_{ia}					S_d			S_{ia}		
		Δd_{mp}										Δd_s				ΔB_S												
		0		6		5		4		2		4		2		0 6 5 4 2		0	6	5	4	2	5	4	2	5	4	2
超过	到	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	max	max	max	max	max	max	max	max	max	max	max
18	30	0	-10	0	-8	0	-6	0	-5	0	-2.5	0	-5	0	-2.5	0	-120	13	8	4	3	2.5	8	4	1.5	8	4	2.5
30	50	0	-12	0	-10	0	-8	0	-6	0	-2.5	0	-6	0	-2.5	0	-120	15	10	5	4	2.5	8	4	1.5	8	4	2.5
50	80	0	-15	0	-12	0	-9	0	-7	0	-4	0	-7	0	-4	0	-150	20	10	5	4	2.5	8	5	1.5	8	5	2.5

外圈技术条件

公称内径/mm		外形尺寸公差/μm																旋转精度/μm												
		外径														宽度		K_{ea}					S_D S_{D1}			S_{ea}			S_{eal}		
		ΔD_{mp}										ΔD_s				$\Delta C_S \Delta C_{1S}$														
		0		6		5		4		2		4		2		0 6 5 4 2		0	6	5	4	2	5	4	2	5	4	2	5	4	2
超过	到	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	上偏差	下偏差	max max	max max	max max	max max	max max	max max	max	max	max	max	max	max	max	max
30	50	0	-11	0	-9	0	-7	0	-6	0	-4	0	-6	0	-4	与同一轴承内		20	10	7	5	2.5	8	4	1.5	8	5	2.5	11	7	4
50	80	0	-13	0	-11	0	-9	0	-7	0	-4	0	-7	0	-4			25	13	8	5	4	8	4	1.5	10	5	4	14	7	6
80	120	0	-15	0	-13	0	-10	0	-8	0	-5	0	-8	0	-5			35	18	10	6	5	9	5	2.5	11	6	5	16	8	7

⑥ 画滚动轴承与孔、轴配合的尺寸公差带图（见图6.7）

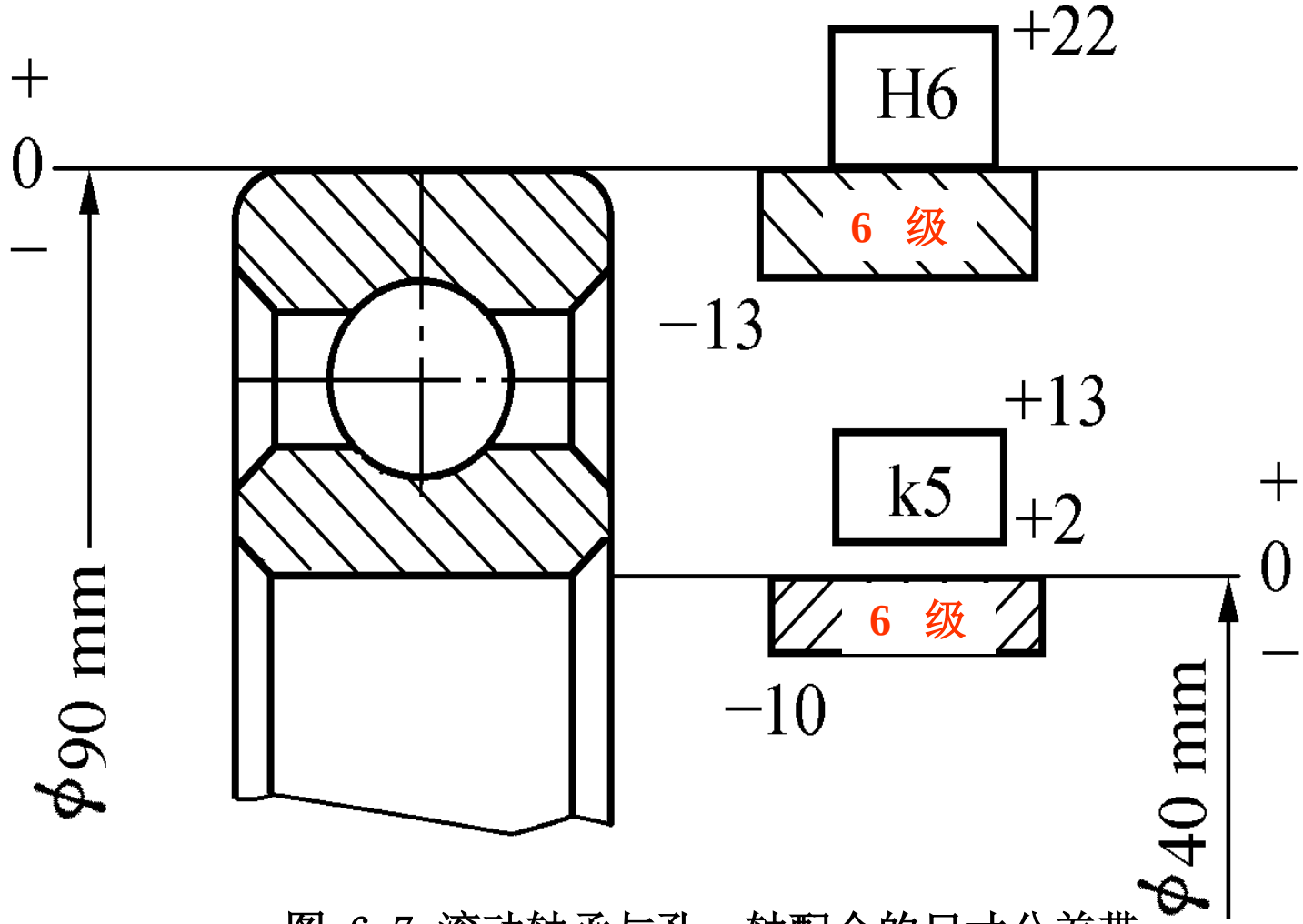


图 6.7 滚动轴承与孔、轴配合的尺寸公差带

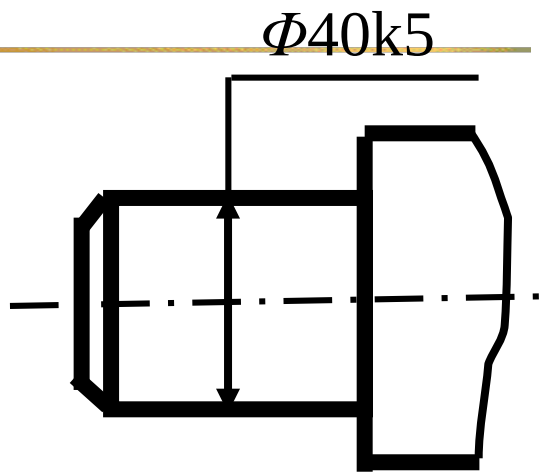
内圈与轴：$Y_{\max} = \mathrm{EI} - \mathrm{es} = -23\mu\,\mathrm{m}, Y_{\min} = \mathrm{ES} - \mathrm{ei} = -2\mu\,\mathrm{m}$。

外圈与孔：$X_{\max} = \mathrm{ES} - \mathrm{ei} = +35\mu\,\mathrm{m}, X_{\min} = \mathrm{EI} - \mathrm{es} = 0$。

（2）确定配合表面的几何 公差(查表6.6)

轴 { 圆柱度公差 $t = 0.0025$
端面圆跳动 $t_1 = 0.008$

孔 { 圆柱度公差 $t = 0.006$
端面圆跳动 $t_1 = 0.015$



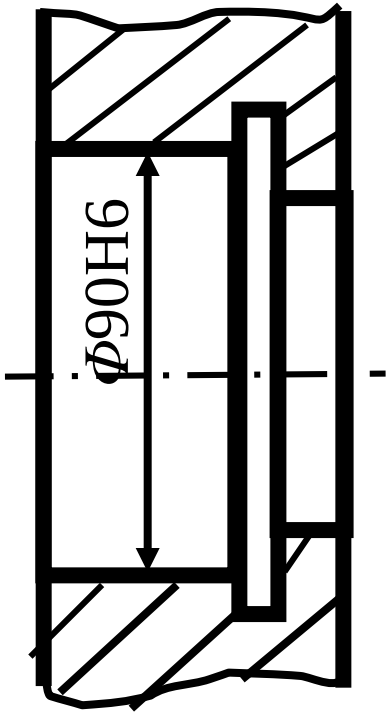


表 6.6 轴和外壳的形位公差 （摘自 GB/T 275—93）

公称尺寸/mm		圆柱度 t				端面圆跳动 t_1			
		轴颈		外壳孔		轴肩		外壳孔肩	
		轴承公差等级							
		0	6(6X)	0	6(6X)	0	6(6X)	0	6(6X)
超过	到	公 差 值/μm							
	6	2.5	1.5	4	2.5	5	3	8	5
6	10	2.5	1.5	4	2.5	6	4	10	6
10	18	3.0	2.0	5	3.0	8	5	12	8
18	30	4.0	2.5	6	4.0	10	6	15	10
30	50	4.0	2.5	7	4.0	12	8	20	12
50	80	5.0	3.0	8	5.0	15	10	25	15
80	120	6.0	4.0	10	6.0	15	10	25	15

（3）确定各表面的*Ra*上限值 （查表6.7）

轴:Φ40k5

轴颈0.4μm

轴肩
1.6 μm

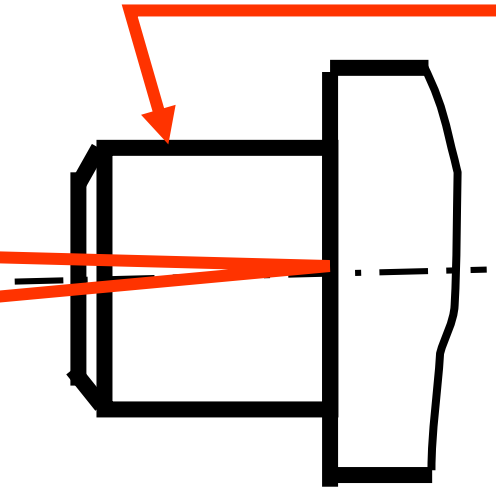


表 6.7 配合面的表面粗糙度 （摘自 GB/T 275—93） μm

轴或轴承座直径/mm		轴或外壳配合表面直径公差等级								
		IT7			IT6			IT5		
		表面粗糙度								
超过	到	*Rz*	*Ra*		*Rz*	*Ra*		*Rz*	*Ra*	
			磨	车		磨	车		磨	车
	80	10	1.6	3.2	6.3	0.8	1.6	4	0.4	0.8
80	500	16	1.6	3.2	10	1.6	3.2	6.3	0.8	1.6
端面		25	3.2	6.3	25	3.2	6.3	10	1.6	3.2

孔Φ90H6:

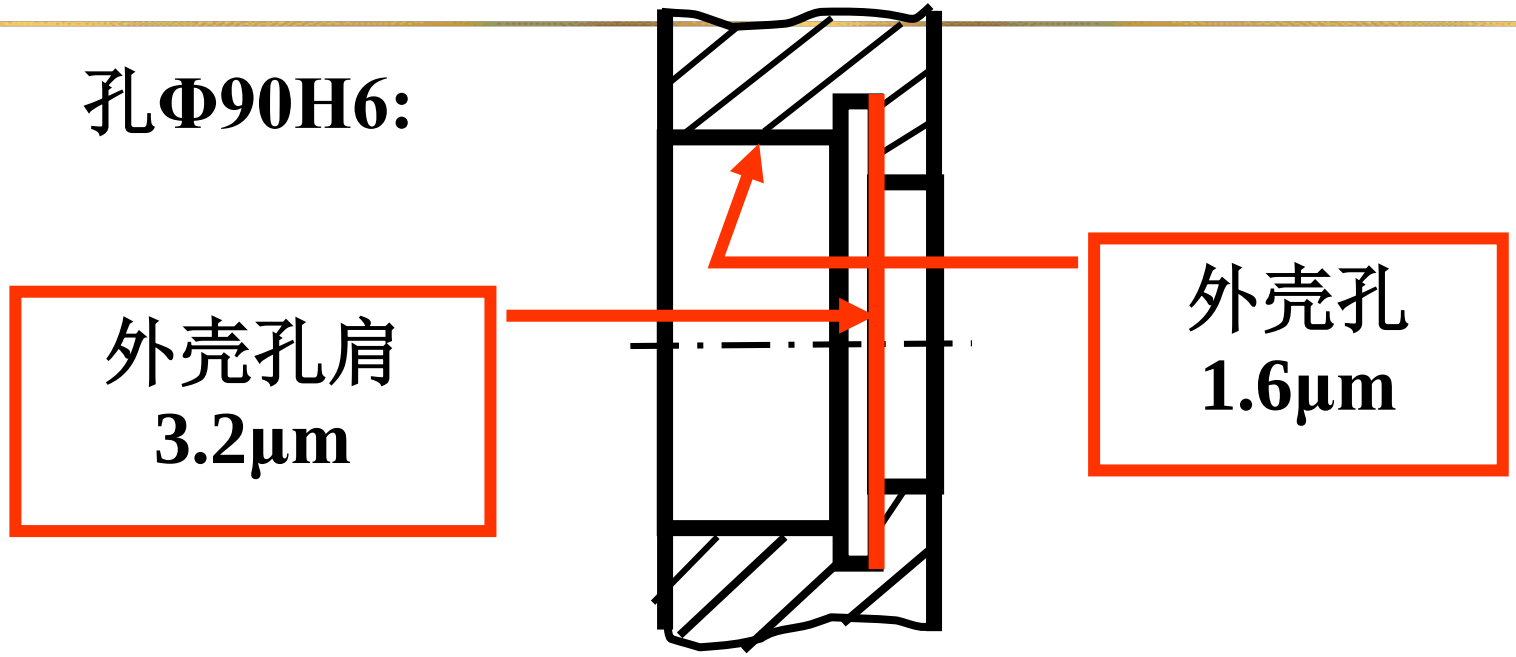
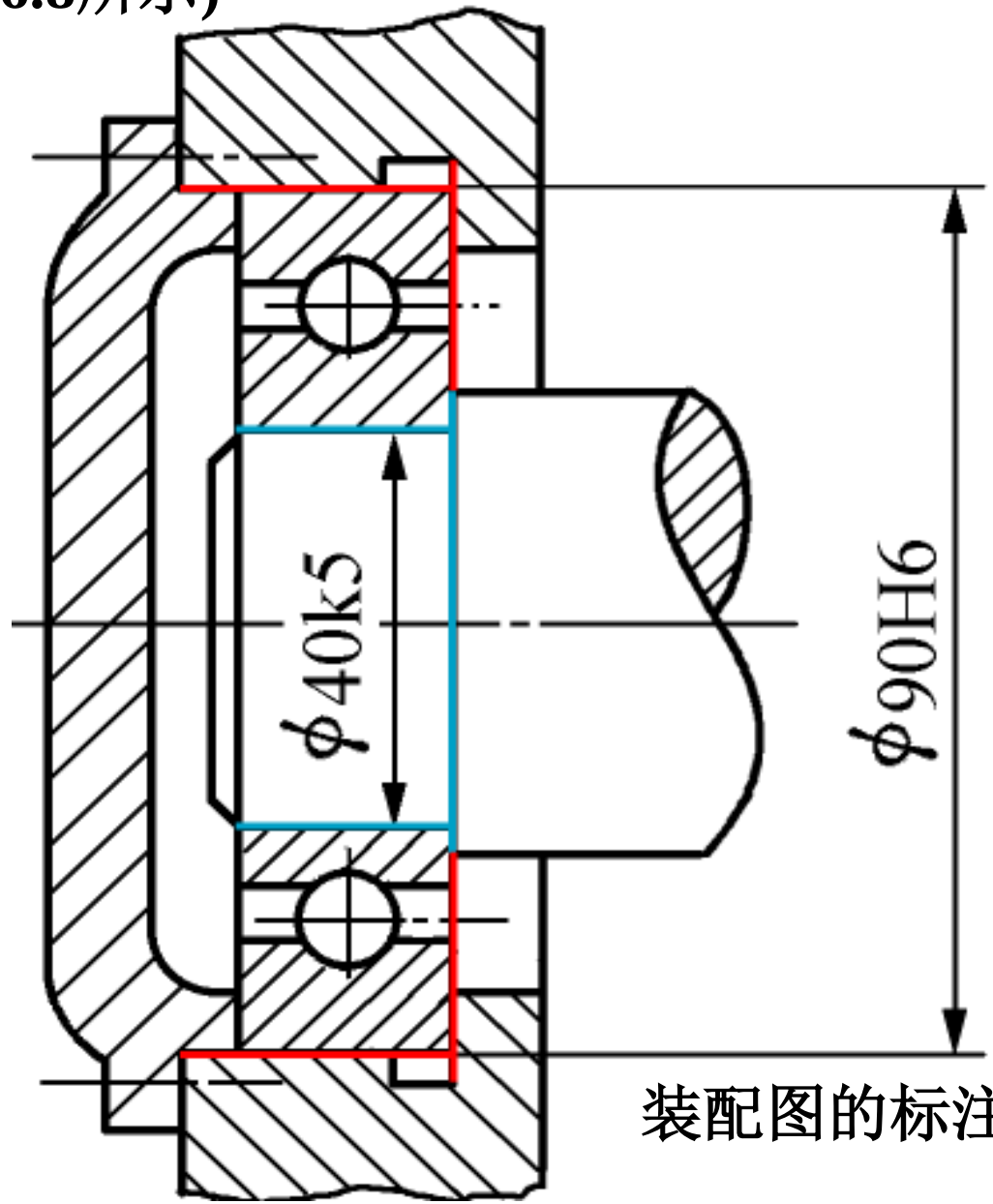


表 6.7 配合面的表面粗糙度 （摘自 GB/T 275—93） μm

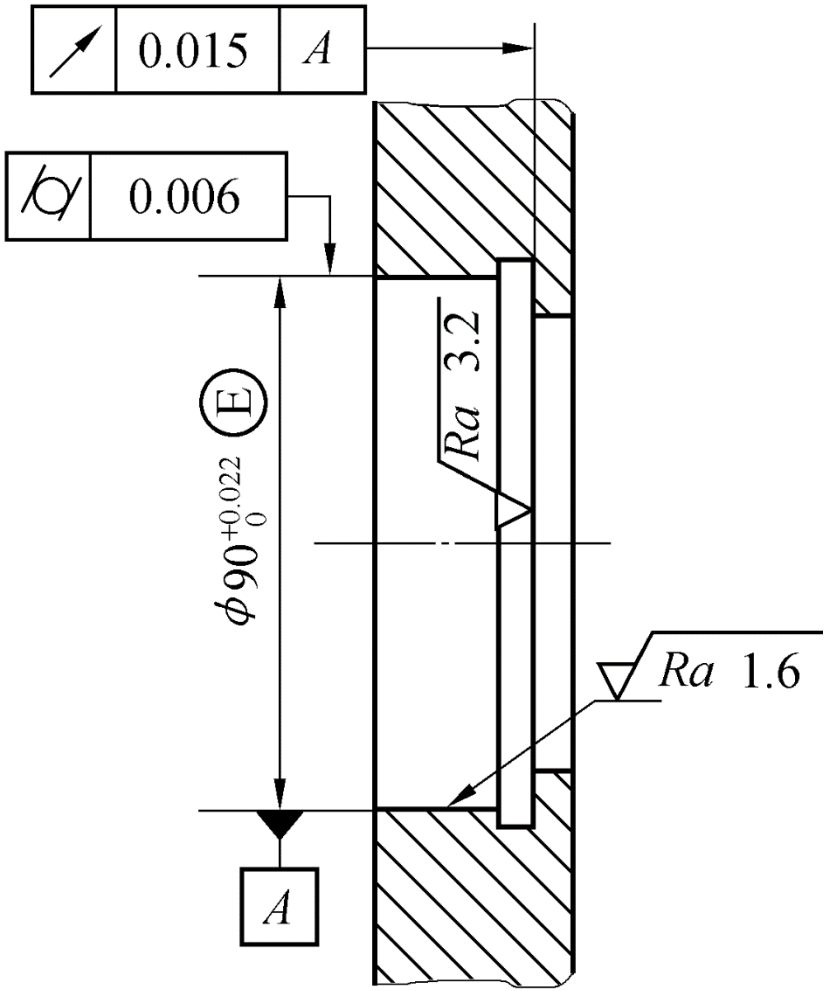
轴或轴承座直径/mm		轴或外壳配合表面直径公差等级								
		IT7			IT6			IT5		
		表面粗糙度								
超过	到	Rz	Ra		Rz	Ra		Rz	Ra	
			磨	车		磨	车		磨	车
	80	10	1.6	3.2	6.3	0.8	1.6	4	0.4	0.8
80	500	16	1.6	3.2	10	1.6	3.2	6.3	0.8	1.6
端面		25	3.2	6.3	25	3.2	6.3	10	1.6	3.2

（4）标注 (见图6.8所示)

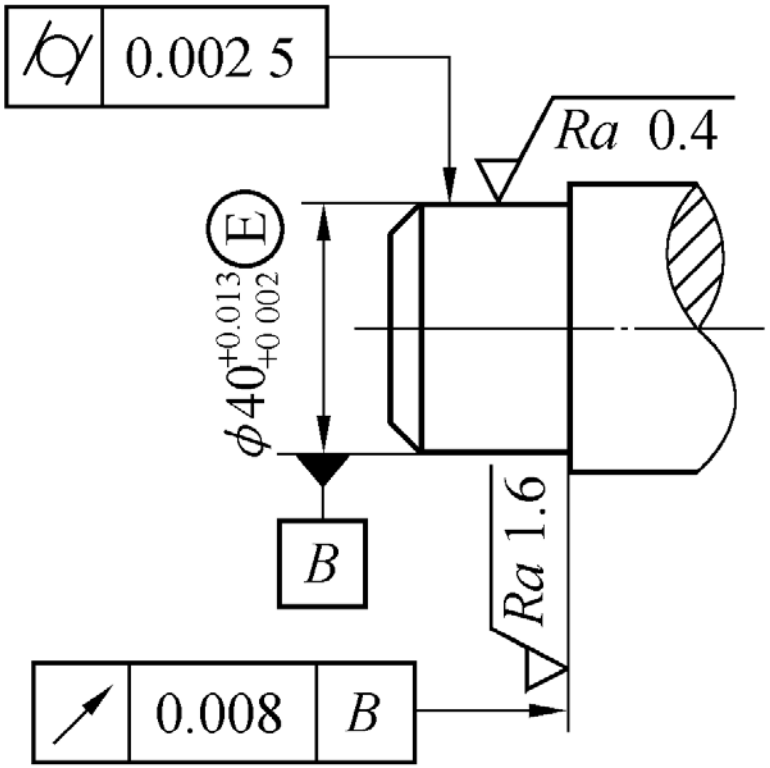


装配图的标注图6.8（a）

零件图的标注图6.8（b）、（c）



(b)



(c)